INFORMACIÓN DEL MEDICAMENTO

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO

Neupogen® 300 mcg/1 mL solución inyectable
Neupogen® 30 MU/0,5 mL solución inyectable

Filgrastim

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

Neupogen 300 mcg/1 mL en viales

Cada vial contiene 30 millones de unidades (MU)/300 microgramos (mcg) de filgrastim en 1 mL (0,3 mg/mL).

Filgrastim (factor estimulante de colonias de granulocitos, metionil recombinante humano) se obtiene por tecnología DNA recombinante en *E. coli* (K12).

Excipiente con efecto conocido:

Cada mL de solución contiene 50 mg de sorbitol (E420).

Neupogen 30 MU/0,5 mL en jeringa prellenada

Cada jeringa prellenada contiene 30 millones de unidades MU/300 microgramos (mcg) de filgrastim en 0,5 mL (0,6 mg/mL).

Filgrastim (factor estimulante de colonias de granulocitos, metionil recombinante humano) se obtiene por tecnología DNA recombinante en *E. coli* (K12).

Excipiente con efecto conocido:

Cada mL de solución contiene 50 mg de sorbitol (E420).

Para consultar la lista completa de excipientes ver sección 6.1.

3. FORMA FARMACÉUTICA

Neupogen 300 mcg/1 mL en viales

Solución inyectable.

Concentrado para solución para infusión.

Solución transparente e incolora.

Neupogen 30 MU/0,5 mL en jeringa prellenada

Solución para inyección subcutánea en jeringa prellenada.

Concentrado para solución para infusión en jeringa prellenada.

Solución transparente e incolora.

4. DATOS CLÍNICOS

4.1 Indicaciones terapéuticas

Neupogen está indicado para reducir la duración de la neutropenia y la incidencia de neutropenia febril en pacientes tratados con quimioterapia citotóxica convencional para enfermedades malignas (con la excepción de leucemia mieloide crónica y síndromes mielodisplásicos) y en la reducción de la duración de la neutropenia en los pacientes sometidos a tratamiento mieloablativo seguido de trasplante de médula ósea y que se considere presenten un mayor riesgo de experimentar neutropenia grave prolongada.

Neupogen está indicado para la movilización de células progenitoras hematopoyéticas en sangre periférica (*PBPCs*, por sus siglas en inglés).

En pacientes, tanto niños como adultos, con neutropenia congénita grave, cíclica o idiopática con un conteo absoluto de neutrófilos (CAN) $\leq 0{,}5 \times 10^9$/L, y antecedentes de infecciones graves o recurrentes, la administración prolongada de Neupogen está indicada para aumentar el conteo de neutrófilos y reducir la incidencia y duración de episodios infecciosos relacionados.

Neupogen está indicado para el tratamiento de la neutropenia persistente (CAN igual o inferior a $1{,}0 \times 10^9$/L) en pacientes con infección avanzada por el VIH, para reducir el riesgo de desarrollar infecciones bacterianas cuando otras opciones para tratar la neutropenia no sean adecuadas.

4.2 Posología y forma de administración

La terapia con Neupogen solo debe administrarse en colaboración con un centro oncológico con experiencia en el tratamiento con factores estimulantes de las colonias de granulocitos (*G-CSF*, por sus siglas en inglés) y hematología, y que tenga las instalaciones diagnósticas necesarias. Los procedimientos de movilización y aféresis deben realizarse en colaboración con un centro hemato-oncológico con experiencia aceptable en este campo y donde el monitoreo de las células progenitoras hematopoyéticas pueda realizarse correctamente.

<u>Quimioterapia citotóxica convencional</u>

Posología

La dosis recomendada de Neupogen es de 0,5 MU (5 mcg)/kg/día. La primera dosis de Neupogen deberá administrarse al menos 24 horas después de la quimioterapia citotóxica. En los estudios clínicos aleatorizados se utilizó una dosis subcutánea de 230 mcg/m^2/día (4,0 a 8,4 mcg/kg/día).

El tratamiento diario con Neupogen debe continuarse hasta que se haya superado el punto mínimo previsto para el conteo de neutrófilos y éste haya vuelto a valores normales. Tras la quimioterapia convencional en tumores sólidos, linfomas y leucemias linfocíticas, se requiere un tratamiento de hasta 14 días para alcanzar este objetivo. Después del tratamiento de inducción y consolidación de la leucemia mieloide aguda, la duración del tratamiento puede ser considerablemente mayor (hasta de 38 días) dependiendo del tipo, la dosis y el esquema de quimioterapia citotóxica aplicado.

En los pacientes sometidos a quimioterapia citotóxica suele observarse un aumento transitorio en el conteo de neutrófilos que ocurre típicamente 1 a 2 días después de iniciar la administración de Neupogen. Sin embargo, si se desea obtener una respuesta terapéutica sostenida, no se debe suspender el tratamiento con Neupogen hasta que haya superado el punto mínimo previsto para que la cifra de neutrófilos regrese a valores normales. No se recomienda, por tanto, la interrupción prematura del tratamiento con Neupogen antes de haber pasado el punto mínimo previsto para la cifra de neutrófilos.

Método de administración

Neupogen puede administrarse una vez al día en forma de inyección subcutánea o diluido en solución de glucosa al 5% como infusión intravenosa administrada en 30 minutos (ver sección 6.5). La vía subcutánea es preferida en la mayoría de los casos. De acuerdo con un estudio de administración de dosis únicas, la vía intravenosa puede acortar la duración del efecto. Se desconoce cuál podría ser la relevancia clínica de este dato para la administración del fármaco en dosis múltiples. La elección de la vía de administración más adecuada dependerá de las circunstancias clínicas de cada paciente.

Pacientes tratados con terapia mieloablativa seguida por trasplante de médula ósea

Posología

La dosis inicial recomendada de Neupogen es de 1,0 MU (10 mcg)/kg/día. La primera dosis de Neupogen debe aplicarse al menos 24 horas después de la quimioterapia citotóxica y al menos 24 horas después de la infusión de la médula ósea.

Una vez superado el punto mínimo esperado en el conteo de neutrófilos, la dosis diaria de Neupogen debe ajustarse de acuerdo con la respuesta de los neutrófilos de la siguiente forma:

Conteo de Neutrófilos (CAN)	Ajuste de la Dosis de Neupogen
$> 1{,}0 \times 10^9$/L durante 3 días consecutivos	Disminuir a 0,5 MU (5 mcg)/kg/día
Si el CAN permanece $> 1{,}0 \times 10^9$/L durante 3 días consecutivos más.	Suspender Neupogen
Si el CAN desciende a $< 1{,}0 \times 10^9$/L durante el tratamiento, ajustar la dosis de Neupogen según los pasos arriba indicados.	

CAN = conteo absoluto de neutrófilos

Método de administración

Neupogen puede ser administrado como infusión intravenosa en 30 minutos o 24 horas, o bien, administrado por infusión subcutánea continua por 24 horas. Neupogen debe ser diluido en 20 mL de solución de glucosa al 5% (ver sección 6.5).

Para la movilización de *PBPCs* en pacientes sometidos a terapia mielosupresora o mieloablativa seguida de trasplante autólogo de *PBPC*

Posología

La dosis recomendada de Neupogen para la movilización de *PBPC*, cuando se utiliza solo, es de 1,0 MU (10 mcg)/kg/día durante 5 a 7 días consecutivos. Ritmo en leucoféresis: generalmente suele bastar con una o dos leucoféresis en los días 5 y 6. En otras circunstancias, puede ser necesaria leucoféresis adicional. La administración de Neupogen debe mantenerse hasta la última leucoféresis.

La dosis recomendada de Neupogen, para movilizar *PBPC* tras una quimioterapia mielosupresora, es de 0,5 MU (5 mcg)/kg/día, desde el primer día tras concluir la quimioterapia hasta que se haya superado el punto mínimo previsto de conteo de neutrófilos y este haya vuelto a los valores normales. Se debe realizar la leucoféresis en el período comprendido en que el CAN aumenta desde $< 0{,}5 \times 10^9$/L a $> 5{,}0 \times 10^9$/L. En aquellos pacientes que no hayan sido sometidos a quimioterapia intensiva, suele ser suficiente una leucoféresis suele ser suficiente. En otras circunstancias, se recomiendan leucoféresis adicionales.

Método de administración

Neupogen para la movilización de *PBPC*, cuando se utiliza solo:
Neupogen puede administrarse como infusión subcutánea continúa por 24 horas o inyección subcutánea. Para las infusiones, Neupogen debe ser diluido en 20 mL de solución glucosa al 5% (ver sección 6.5).

Neupogen para la movilización de *PBPC* posterior a quimioterapia mielosupresora:
Neupogen debe ser administrado mediante inyección subcutánea.

Para la movilización de *PBPCs* en donantes sanos de forma previa al trasplante alogénico de *PBPC*

Posología

Para la movilización de *PBPC* en donantes sanos, Neupogen debe administrarse a dosis de 1,0 MU (10 mcg)/kg/día durante 4 a 5 días consecutivos. La leucoféresis debe iniciarse el día 5 y continuarse el día 6 si fuera necesario para obtener 4×10^6 células $CD34^+$/kg de peso del receptor.

Método de administración

Neupogen debe ser administrado por inyección subcutánea.

En pacientes con neutropenia crónica grave (NCG)

Posología

Neutropenia congénita: la dosis inicial recomendada es de 1,2 MU (12 mcg)/kg/día, que se administra como dosis única o en varias dosis.

Neutropenia idiopática o cíclica: la dosis inicial recomendada es de 0,5 MU (5 mcg)/kg/día, que se administra en dosis única o repartida en varias dosis.

Ajuste de la dosis: Neupogen debe administrarse diariamente por inyección subcutánea hasta que el conteo de neutrófilos se estabilice por encima de $1,5 \times 10^9$/L. Una vez alcanzada la respuesta debe determinarse la dosis mínima efectiva para mantener esta cifra. La administración diaria y prolongada es requerida para mantener un conteo de neutrófilos adecuado. Al cabo de 1 a 2 semanas de tratamiento, la dosis inicial puede reducirse a la mitad o aumentarse al doble, dependiendo de la respuesta del paciente. A partir de entonces, la dosis se puede ajustar en forma individual cada 1 a 2 semanas con el fin de mantener la cifra de neutrófilos entre $1,5 \times 10^9$/L y 10×10^9/L. En pacientes con infecciones graves se puede proceder a un aumento más rápido de la dosis. En los ensayos clínicos, el 97% de los pacientes que respondieron al tratamiento presentaron una respuesta completa a dosis ≤ 24 mcg/kg/día. En pacientes con NCG, no se ha establecido la seguridad a largo plazo de la administración de Neupogen con dosis superiores a 24 mcg/kg/día.

Método de administración

En neutropenia congénita, idiopática o cíclica: Neupogen debe ser administrado por inyección subcutánea.

En pacientes con infección por VIH

Posología

Para corregir la neutropenia:
La dosis inicial recomendada de Neupogen es 0,1 MU (1 mcg)/kg/día ajustando hasta un máximo de 0,4 MU (4 mcg)/kg/día hasta alcanzar y mantener una cifra normal de neutrófilos (CAN > $2,0 \times 10^9$/L). En los ensayos clínicos, > 90% de los pacientes respondieron a estas dosis, recuperándose de la neutropenia en una mediana de 2 días.

En un pequeño número de pacientes (< 10%) se necesitaron dosis de hasta 1,0 MU (10 mcg)/kg/día para corregir la neutropenia.

Para mantener la cifra de neutrófilos dentro de la normalidad:
Una vez corregida la neutropenia, debe determinarse la dosis mínima eficaz necesaria para mantener una cifra normal de neutrófilos. Se recomienda ajustar la dosis inicial a 30 MU (300 mcg)/día a días alternos. En ocasiones puede ser necesario seguir ajustando la dosis de acuerdo con el CAN del paciente, para mantener

el número de neutrófilos > 2,0 × 10^9/L. En los ensayos clínicos, se requirió la administración de 30 MU (300 mcg)/día de 1 a 7 días por semana para mantener el CAN > 2,0 × 10^9/L, siendo la mediana en la frecuencia de administración de 3 días a la semana. Puede ser necesaria una administración prolongada para mantener el CAN > 2,0 × 10^9/L.

Método de administración

Para la recuperación de la neutropenia o mantener un conteo normal de neutrófilos: Neupogen debe ser administrado por inyección subcutánea.

Ancianos

Los estudios clínicos con Neupogen han incluido a un número pequeño de pacientes ancianos, pero no se han realizado estudios especiales en este grupo y por lo tanto no pueden establecerse recomendaciones específicas de posología.

Pacientes con insuficiencia renal

Los estudios con Neupogen en pacientes con insuficiencia severa renal o de la función hepática, demuestran un perfil farmacocinético y farmacodinámico similar al observado en individuos normales. El ajuste de dosis no se requiere en estas circunstancias.

Uso pediátrico en la NCG y cáncer

65% de los pacientes estudiados en el programa de ensayos clínicos sobre NCG fueron menores de 18 años. La eficacia del tratamiento fue evidente en este grupo de edad, que incluyó a una mayoría de pacientes con neutropenia congénita. No se observaron diferencias en los perfiles de seguridad de los pacientes pediátricos en tratamiento para NCG.

Los datos procedentes de ensayos clínicos en pacientes pediátricos indican que la seguridad y eficacia de Neupogen son similares en adultos y niños tratados con quimioterapia citotóxica.

Las dosis recomendadas en pacientes pediátricos son las mismas que en adultos tratados con quimioterapia citotóxica mielosupresora.

4.3 Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

4.4 Advertencias y precauciones especiales para el uso

Advertencias y precauciones especiales en todas las indicaciones

Hipersensibilidad

Se ha reportado hipersensibilidad, incluyendo reacciones anafilácticas, en tratamientos iniciales o subsecuentes de pacientes tratados con Neupogen. Suspender permanentemente Neupogen en pacientes con hipersensibilidad clínicamente significativa. No administre Neupogen a pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a filgrastim o pegfilgrastim.

Eventos adversos pulmonares

Se han observado eventos adversos pulmonares, especialmente enfermedad pulmonar intersticial, después de la administración de *G-CSF*. Los pacientes con antecedentes recientes de infiltrados pulmonares o neumonía pueden estar en un riesgo mayor. La aparición de signos pulmonares, tales como tos, fiebre y disnea asociados con signos radiológicos de infiltrados pulmonares y deterioro de la función pulmonar pueden ser

signos preliminares de síndrome de dificultad respiratoria aguda (*ARDS*, por sus siglas en inglés). Se debe interrumpir la administración de Neupogen y administrar el tratamiento adecuado.

Glomerulonefritis

Se ha observado glomerulonefritis en pacientes a quienes se les suministra filgrastim y pegfilgrastim. En general, eventos de glomerulonefritis que se resolvieron después de la reducción o retiro de la dosis de filgrastim y pegfilgrastim. Se recomienda el monitoreo de los análisis de orina.

Síndrome de extravasación capilar

Se ha observado síndrome de extravasación capilar, el cual puede poner en riesgo la vida del paciente si el tratamiento se demora, después de la administración del tratamiento con *G-CSF*, el cual se caracteriza por hipotensión, hipoalbuminemia, edema y hemoconcentración. Se debe hacer seguimiento riguroso a los pacientes que presentan síntomas de síndrome de extravasación capilar y suministrarles tratamiento estándar sintomático, el cual podría necesitar cuidados intensivos (ver sección 4.8).

Esplenomegalia y ruptura esplénica

En general se han observado casos asintomáticos de esplenomegalia y casos de rotura de bazo en pacientes y donantes sanos después de la administración de Neupogen. Algunos casos de rotura de bazo fueron fatales. Por lo tanto, se debe monitorear cuidadosamente el tamaño del bazo (p.ej., exploración clínica, ultrasonido).
Se debe pensar en la posibilidad de un diagnóstico de ruptura esplénica en donantes y/o pacientes que presenten dolor abdominal superior izquierdo o dolor irradiado al hombro izquierdo. Se tuvo en cuenta las reducciones en la dosis de Neupogen para disminuir o detener la progresión del agrandamiento del bazo en pacientes con neutropenia crónica severa y fue necesaria una esplenectomía en el 3% de los pacientes.

Crecimiento de células malignas

El factor estimulante de colonias de granulocitos puede promover el crecimiento *in vitro* de las células mieloides y se han observado efectos similares en algunas células no mieloides *in vitro*.

Síndrome mielodisplásico o leucemia mieloide crónica

La seguridad y eficacia de la administración de Neupogen en pacientes con síndromes mielodisplásicos o leucemia mieloide crónica no se conoce todavía.

El uso de Neupogen no está indicado en estas enfermedades. Se debe poner atención especial para distinguir el diagnóstico de leucemia mieloide crónica en transformación blástica del de leucemia mieloide aguda (LMA).

Leucemia mieloide aguda

Debido a los pocos datos disponibles sobre la seguridad y eficacia en pacientes con LMA secundaria, Neupogen debe administrarse con precaución. No se ha determinado la seguridad y eficacia de la administración de Neupogen en pacientes con LMA *de novo* < 55 años y con citogenética favorable (t(8;21), t(15;17) e inv(16)).

Trombocitopenia

Se ha observado trombocitopenia en pacientes a los cuales se les ha administrado Neupogen. Se debe hacer un seguimiento riguroso a los recuentos de plaquetas, especialmente durante las primeras semanas de la terapia con Neupogen. Se debe tener en cuenta la interrupción temporal o reducción de la dosis de Neupogen en pacientes con neutropenia crónica severa que presenten trombocitopenia (conteo de plaquetas $< 100 \times 10^9$/L).

Leucocitosis

Conteos leucocitarios de 100×10^9/L o superiores se han observado en menos del 5% de los pacientes con cáncer que reciben Neupogen en dosis superiores a 0,3 MU/kg/día (3 mcg/kg/día). No se ha observado ningún efecto adverso directamente atribuible a este grado de leucocitosis. Sin embargo, dada la posibilidad de que aparezcan reacciones asociadas con leucocitosis intensa, debe controlarse periódicamente el conteo de leucocitos en intervalos regulares durante la terapia con Neupogen. Si el conteo leucocitario supera 50×10^9/L después del punto mínimo esperado, se debe suspender inmediatamente el tratamiento con Neupogen. Cuando se administra para movilización de *PBPC*, el tratamiento con Neupogen debe suspenderse o reducir la dosis si el conteo de leucocitos aumenta > 70×10^9/L.

Inmunogenicidad

Al igual que con los productos terapéuticos de naturaleza proteica, existe una posibilidad de inmunogenicidad. Las tasas de producción de anticuerpos contra filgrastim es en general baja. Los anticuerpos de unión aparecen según lo esperado con todos los productos biológicos; sin embargo, en la actualidad no se han asociado con la actividad neutralizante.

Aortitis

Se ha observado aortitis después de la administración de *G-CSF* en sujetos sanos y pacientes con cáncer. Los síntomas presentados incluyen fiebre, dolor abdominal, malestar general, dolor de espalda y aumento de los marcadores de inflamación (p.ej., proteína C reactiva y recuento de glóbulos blancos). En la mayoría de los casos se diagnosticó aortitis mediante tomografía computarizada y en general se resolvió después de retirar la administración de *G-CSF*. Ver sección 4.8 también.

Advertencias y precauciones especiales asociadas con comorbilidades

Precauciones especiales en el rasgo de células falciformes y la enfermedad de células falciformes

Se han reportado crisis de anemia de células falciformes, en algunos casos fatales, con el uso de Neupogen en pacientes con rasgo de células falciformes o anemia de células falciformes. Los médicos deben tener precaución al prescribir Neupogen en pacientes con rasgo de células falciformes o anemia de células falciformes.

Osteoporosis

Se puede indicar monitoreo de la densidad ósea en pacientes con osteopatía subyacente que se sometan a la terapia continua con Neupogen durante más de 6 meses.

Precauciones especiales en pacientes con cáncer

Neupogen no se debe usar para aumentar la dosis de quimioterapia citotóxica por encima de los esquemas posológicos establecidos.

Riesgos asociados con el aumento de la dosis de quimioterapia

Se debe tener especial cuidado cuando se administran dosis altas de quimioterapia, ya que no se ha demostrado una mejoría en los resultados obtenidos sobre el tumor y la intensificación de la quimioterapia puede conducir a efectos de mayor toxicidad cardíaca, pulmonar, neurológica o dermatológica (consulte la información para prescribir de los distintos agentes quimioterapéuticos utilizados).

Efecto de la quimioterapia en los eritrocitos y trombocitos

El tratamiento con Neupogen solo, no evita la trombocitopenia y anemia secundaria a la quimioterapia mielosupresora. Pacientes tratados con quimioterapia en dosis altas (p.ej., dosis plenas del protocolo prescrito), pueden estar en mayor riesgo de trombocitopenia y anemia. Se recomienda vigilar periódicamente

el conteo plaquetario y el valor hematocrito. Deben tomarse medidas de precaución especiales cuando se administren quimioterapéuticos como monoterapia o combinados que causan trombocitopenia grave.

Se ha demostrado que el uso de *PBPCs* movilizadas por Neupogen reduce la intensidad y duración de la trombocitopenia tras la quimioterapia mieloablativa o mielosupresora.

Síndrome mielodisplásico y leucemia mieloide aguda en pacientes con cáncer de mama y cáncer de pulmón

En el contexto del estudio observacional poscomercialización, el síndrome mielodisplásico (SMD) y la leucemia mieloide aguda (LMA) se han asociado a la administración de pegfilgrastim, un medicamento con *G-CSF* alternativo, en conjunto con quimioterapia o radioterapia, en el tratamiento de pacientes con cáncer de mama o cáncer de pulmón. No se ha observado una asociación similar entre filgrastim y SMD/LMA. No obstante, se debe monitorear a los pacientes con cáncer de mama y los pacientes con cáncer de pulmón en busca de signos y síntomas de SMD/LMA.

Otras precauciones especiales

Se desconocen aún los efectos de Neupogen en pacientes con disminución considerable de los progenitores mieloides. Neupogen actúa principalmente sobre los precursores de los neutrófilos, lo cual se traduce en un aumento del número de neutrófilos circulantes. Por eso, la respuesta al medicamento podría ser menor en los pacientes con disminución de las células precursoras (como aquellos sometidos a radioterapia o quimioterapia intensivas, o aquellos con infiltración neoplásica de la médula ósea).

Se han reportado ocasionalmente trastornos vasculares, incluyendo enfermedad venoclusiva y alteraciones en el volumen de los fluidos, en pacientes sometidos a altas dosis de quimioterapia seguida de trasplante.

Ha habido informes de enfermedad de injerto contra el huésped (*GvHD*, por sus siglas en inglés) y muertes en pacientes que recibían *G-CSF* tras la realización de trasplante alogénico de médula ósea (ver secciones 4.8 y 5.1).

El aumento de la actividad hematopoyética de la médula ósea en respuesta a la terapia con factor de crecimiento ha sido asociado con resultados anormales transitorios en escaneos óseos. Esto debe ser considerado cuando se interpreten resultados de imágenes óseas.

Precauciones especiales en pacientes sometidos a movilización de *PBPC*

Movilización

No existen estudios comparativos, prospectivos, aleatorizados entre los dos métodos de movilización recomendados (Neupogen solo o en combinación con quimioterapia mielosupresora) dentro de la misma población de pacientes. Dada la variabilidad individual entre pacientes y la variabilidad interanalítica de las cuentas de células $CD34^+$, resulta difícil establecer una comparación directa entre los diferentes estudios. Es difícil, por lo tanto, recomendar un método óptimo. La elección del método de movilización debe realizarse de acuerdo con los objetivos principales del tratamiento para cada paciente en particular.

Exposición previa a agentes citotóxicos

Los pacientes que han sido sometidos a una terapia mielosupresora previa intensiva, pueden no presentar una movilización suficiente de *PBPC* como para conseguir el rendimiento mínimo recomendado ($\geq 2{,}0 \times 10^6$ células $CD34^+$/kg) o aceleración en la recuperación plaquetaria, en el mismo grado.

Algunos agentes citotóxicos muestran toxicidad especial en el reservorio de células progenitoras hematopoyéticas y pueden afectar negativamente la movilización de las células progenitoras. Agentes tales como melfalán, carmustina (BCNU) y carboplatino administrados por periodos prolongados, antes de la movilización de las células progenitoras pueden reducir el rendimiento de este método. Sin embargo, la administración de melfalán, carboplatino o BCNU junto con Neupogen, resulta eficaz para la movilización de células progenitoras hematopoyéticas. Cuando se requiera efectuar trasplante de *PBPC*, se recomienda

planificar el procedimiento de movilización de células madre al comienzo del periodo de tratamiento del paciente. Se debe prestar especial atención al número de células progenitoras movilizadas en estos pacientes, antes de administrar altas dosis de quimioterapia. Si los rendimientos no son adecuados, según el valor citado, se deben considerar otras formas alternativas de tratamiento que no requieran el soporte de células progenitoras.

Valoración del rendimiento de células progenitoras

Se recomienda prestar especial atención al método de cuantificación para valorar el número de células progenitoras recolectadas en los pacientes tratados con Neupogen. Los resultados de los análisis de la citometría de flujo para determinar el número de células $CD34^+$ varían en función de la precisión de la metodología usada, debiéndose interpretar con precaución las recomendaciones numéricas basadas en estudios realizados en otros laboratorios.

Los análisis estadísticos de la relación entre el número de células $CD34^+$ reinfundidas y la velocidad de recuperación plaquetaria tras altas dosis de quimioterapia indican que dicha relación es compleja pero continua.

La recomendación de un rendimiento mínimo de $\geq 2{,}0 \times 10^6$ células $CD34^+$/kg se basa en los datos publicados que consiguieron una recuperación hematológica suficiente. Los rendimientos superiores parecen estar en correlación con una recuperación más rápida, y los inferiores con una recuperación más lenta.

<u>Precauciones especiales en donantes sanos sometidos a movilización de *PBPC*</u>

La movilización de *PBPC* no ofrece ningún beneficio clínico directo para los donantes sanos y solamente debe considerarse en el marco de un trasplante alogénico de células madre.

La movilización de *PBPC* solamente debe considerarse en donantes que cumplan los criterios de elegibilidad clínicos y de laboratorio para la donación de células madre prestando especial atención a los valores hematológicos y a las enfermedades infecciosas.

La seguridad y eficacia de Neupogen en donantes sanos < de 16 años o > de 60 años no está establecida.

Después de la administración de filgrastim y los procesos de leucoféresis se ha observado trombocitopenia transitoria (plaquetas $< 100 \times 10^9$/L) en 35% de los pacientes estudiados. Entre ellos, se comunicaron dos casos con plaquetas $< 50 \times 10^9$/L que se atribuyeron al procedimiento de leucoféresis.

En caso de ser necesaria más de una leucoféresis, se debe prestar especial atención a los donantes que antes de la leucoféresis tengan plaquetas $< 100 \times 10^9$/L; en general no se recomienda hacer aféresis si las plaquetas están $< 75 \times 10^9$/L.

No deben realizarse leucoféresis a donantes tratados con anticoagulantes o con trastornos hemostáticos.

Los donantes tratados con *G-CSFs* para la movilización de *PBPC* deben ser vigilados estrechamente hasta que sus valores hematológicos regresen a la normalidad.

Precauciones especiales en los receptores de PBPCs alógenas movilizadas con Neupogen

Los datos disponibles indican que las interacciones inmunitarias entre *PBPC* alógenas trasplantadas y el receptor pueden asociarse a un aumento del riesgo de *GvHD* aguda o crónica en comparación con el trasplante de médula ósea.

<u>Precauciones especiales en pacientes con NCG</u>

Neupogen no se debe administrar a pacientes con neutropenia crónica grave que desarrollen leucemia o que presenten evidencia de evolución leucémica.

Biometría hemática

Existen otros cambios en la biometría hemática como la anemia y el aumento transitorio de los progenitores mieloides que obligan a vigilar cuidadosamente el conteo celular.

Transformación hacia leucemia o síndrome mielodisplásico

Se debe establecer cuidadosamente el diagnóstico de NCGs y diferenciarlo de otros trastornos hematopoyéticos como la anemia aplásica, mielodisplasia y leucemia mieloide. Antes del tratamiento debe realizarse una biometría hemática completa con fórmula leucocitaria y conteo de plaquetas, así como un estudio morfológico de la médula ósea y cariotipo.

Se han descrito casos poco frecuentes (aproximadamente 3%) de síndromes mielodisplásicos (SMD) o leucemia en pacientes con NCG incluidos en ensayos clínicos y tratados con Neupogen. Esta observación sólo se ha hecho en pacientes con neutropenia congénita. Los SMD y las leucemias son complicaciones naturales de la enfermedad y su relación con el tratamiento de Neupogen es incierta. Un subgrupo de aproximadamente 12% de pacientes cuyas evaluaciones citogenéticas fueron normales a nivel basal, presentaron posteriormente anormalidades, incluyendo monosomía 7, en la evaluación repetida de rutina. No está claro en la actualidad si el tratamiento mantenido de los pacientes con NCG predispone a éstos hacia anormalidades citogenéticas, SMD o transformación leucémica. Se recomienda efectuar a los pacientes exámenes morfológicos y citogénicos de la médula ósea a intervalos regulares (aproximadamente cada 12 meses).

Otras precauciones especiales

Se deben excluir las causas que provoquen neutropenia transitoria, como es el caso de las infecciones virales.

Hematuria fue reportada de manera frecuente y proteinuria ocurrió en un pequeño número de casos. Es necesario efectuar un análisis regular de orina para controlar estos acontecimientos.

No se ha establecido la seguridad y la eficacia en recién nacidos y en pacientes con neutropenia autoinmune.

<u>Precauciones especiales en pacientes con infección por VIH</u>

Biometría hemática

El conteo absoluto de neutrófilos (CAN) debe monitorizarse cuidadosamente, especialmente durante las primeras semanas de tratamiento con Neupogen. Algunos pacientes responden rápidamente a la dosis inicial de Neupogen con un aumento considerable en el conteo de neutrófilos. Se recomienda la evaluación diaria del CAN durante los 2 a 3 primeros días de la administración de Neupogen. Después, se recomienda que el CAN se evalúe al menos dos veces por semana durante las dos primeras semanas y posteriormente, una vez a la semana o una vez cada dos semanas durante la terapia de mantenimiento. Durante la administración intermitente de 30 MU (300 mcg)/día de Neupogen pueden producirse amplias fluctuaciones en el CAN a lo largo del tiempo. Para determinar el nadir del CAN del paciente, se recomienda que se tomen muestras sanguíneas para medir el CAN, inmediatamente antes de la administración de cualquiera de las dosis previstas de Neupogen.

Riesgos asociados con dosis más altas de medicamentos mielosupresores

El tratamiento con Neupogen solo, no descarta la trombocitopenia ni la anemia causada por los medicamentos mielosupresores. Como resultado de la posibilidad de recibir dosis mayores o un número mayor de estos medicamentos con el tratamiento con Neupogen, el paciente puede estar en mayor riesgo de desarrollar trombocitopenia y anemia. Se recomienda monitorear la biometría hemática periódicamente (ver arriba).

Mielodepresión de causa infecciosa o neoplásica

La neutropenia puede deberse a infecciones oportunistas tales como el complejo *Mycobacterium avium* o a neoplasias tales como linfomas malignos que infiltran la médula ósea. En los pacientes que se conoce tienen infiltraciones infecciosas en la médula ósea o malignidad, se debe considerar la administración de un tratamiento adecuado para dichas condiciones, además de la administración de Neupogen para el tratamiento de la neutropenia. El efecto de Neupogen sobre la neutropenia causada por tumores o por infecciones con infiltración de la médula ósea, no está bien establecido.

En todos los pacientes

El protector de la aguja de la jeringa prellenada puede contener caucho natural seco (un derivado del látex), el cual puede causar reacciones alérgicas.

Neupogen contiene sorbitol (E420). No se debe administrar este medicamento a los pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa (IHF), a menos que sea estrictamente necesario.

Aún no se puede diagnosticar a bebés y niños pequeños (menores de 2 años) con intolerancia hereditaria a la fructosa (IHF). Los medicamentos (que contienen sorbitol/fructosa) administrados por vía intravenosa pueden ser potencialmente mortales y se deben contraindicar en esta población, a menos que exista una enorme necesidad clínica y no existan alternativas disponibles.

Se deben recopilar antecedentes detallados con respecto a la IHF de cada paciente antes de que se les administre este medicamento.

Neupogen 300 mcg/1 mL en viales contiene menos de 1 mmol (23 mg) de sodio por 0,3 mg/mL, es decir, es esencialmente “exento de sodio”.

Neupogen 30 MU/0,5 mL en jeringa prellenada contiene menos de 1 mmol (23 mg) de sodio por 0,6 mg/mL, es decir, es esencialmente “exento de sodio”.

Para mejorar la trazabilidad de los factores estimulantes de las colonias de granulocitos, *(G-CSFs*), debería registrarse claramente en el expediente del paciente la marca comercial del producto administrado.

4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción

No se ha establecido definitivamente la seguridad y eficacia de Neupogen, administrado el mismo día que la quimioterapia citotóxica mielosupresora. No se recomienda el uso de Neupogen entre las 24 horas previas y las 24 horas posteriores a la quimioterapia, debido a que las células mieloides en fase de replicación rápida son muy sensibles a la quimioterapia citotóxica mielosupresora. Los datos preliminares provenientes de un pequeño número de pacientes tratados simultáneamente con Neupogen y 5-Fluorouracilo indican que se puede exacerbar la gravedad de la neutropenia.

Todavía no se ha investigado en ensayos clínicos la posible interacción con otros factores de crecimiento hematopoyético y citocinas.

Debido a que el litio estimula la liberación de neutrófilos, es probable que potencie el efecto de Neupogen. Aunque esta interacción no se ha investigado formalmente, no hay evidencia de que pueda ser nociva.

4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia

Embarazo

No existe o es limitada la información con respecto al uso de filgrastim en mujeres embarazadas. Estudios en animales han mostrado toxicidad reproductiva. Se ha observado una mayor incidencia de pérdidas embrionarias en conejos al utilizar dosis a altos múltiplos de la exposición clínica y en presencia de toxicidad

materna (ver sección 5.3). En la literatura hay publicaciones que demuestran el paso transplacentario de filgrastim en mujeres embarazadas.

Neupogen no está recomendado durante el embarazo.

Lactancia

Se desconoce si filgrastim o sus metabolitos se excretan en la leche materna. El riesgo para los recién nacidos e infantes no puede ser excluido. Debe establecerse la decisión de suspender la lactancia o suspender/abstenerse de la terapia con Neupogen, teniendo en cuenta el beneficio de la lactancia para el niño y el beneficio de la terapia para la mujer.

Fertilidad

Filgrastim no afectó la capacidad reproductiva o la fertilidad en ratas hembra o macho (ver sección 5.3).

4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar maquinaria

Neupogen puede tener una pequeña influencia en la capacidad de manejar y operar máquinas. Puede haber mareo después de la administración de Neupogen (ver sección 4.8).

4.8 Efectos indeseados

a. Resumen del perfil de seguridad

Las reacciones adversas más serias que pueden aparecer durante el tratamiento con Neupogen incluyen: reacción anafiláctica, eventos adversos pulmonares serios (incluida la neumonía intersticial y el *ARDS*), síndrome de extravasación capilar, esplenomegalia severa/ruptura esplénica, transformación a síndrome mielodisplásico o leucemia en pacientes con NCG, *GvHD* en pacientes que reciben trasplante alogénico de médula ósea o trasplante de células madre de sangre periférica y crisis de anemia de células falciformes en pacientes con anemia de células falciformes.

Las reacciones adversas que se notifican con más frecuencia son pirexia, dolor musculoesquelético (que incluye dolor óseo, dolor de espalada, artralgia, mialgia, dolor en las extremidades, dolor musculoesquelético, dolor torácico musculoesquelético, dolor de cuello), anemia, vómito y náuseas. En los ensayos clínicos, en pacientes con cáncer, el dolor músculo esquelético fue leve o moderado en 10% de los pacientes y de forma grave en 3%.

b. Resumen tabulado de reacciones adversas

Los datos incluidos en la siguiente tabla describen reacciones adversas notificadas durante ensayos clínicos y por notificación espontánea. Las reacciones adversas se enumeran en orden decreciente de gravedad dentro de cada intervalo de frecuencia.

Clasificación MedDRA por órgano o sistema	Reacciones adversas			
	Muy frecuentes (≥ 1/10)	**Frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10)**	**Poco frecuentes (≥ 1/1.000 a < 1/100)**	**Raras (≥ 1/10.000 a < 1/1.000)**
Infecciones e infestaciones		Sepsis Bronquitis Infección de las vías respiratorias altas Infección del tracto urinario		
Trastornos de la sangre y del sistema linfático	Trombocitopenia Anemia[e]	Esplenomegalia[a] Disminución de la hemoglobina[e]	Leucocitosis[a]	Ruptura esplénica[a] Crisis de anemia de células falciformes Hematopoyesis extramedular
Trastornos del sistema inmunológico			Hipersensibilidad al medicamento Hipersensibilidad[a] Enfermedad de Injerto contra el Huésped[b]	Reacción anafiláctica
Trastornos del metabolismo y de la nutrición		Disminución del apetito[e] Aumento de la concentración de lactato deshidrogenasa en sangre	Hiperuricemia Aumento del ácido úrico en la sangre	Disminución de la glucosa en la sangre Pseudogota[a] (Condrocalcinosis Pirofosfato) Alteración en el volumen de los fluidos
Trastornos psiquiátricos		Insomnio		
Trastornos del sistema nervioso	Cefalea[a]	Mareo Hipoestesia Parestesia		
Trastornos vasculares		Hipertensión Hipotensión	Enfermedad venoclusiva[d]	Síndrome de extravasación capilar[a] Aortitis
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos		Hemoptisis Disnea Tos[a] Dolor orofaríngeo[a], [e] Epistaxis	Síndrome de distrés respiratorio agudo[a] Insuficiencia respiratoria[a] Edema pulmonar[a] Hemorragia pulmonar Enfermedad pulmonar intersticial[a] Infiltración pulmonar[a] Hipoxia	
Trastornos gastrointestinales	Diarrea[a,e] Vómito[a,e] Náuseas[a]	Dolor oral Estreñimiento[e]		
Trastornos hepatobiliares		Hepatomegalia Fosfatasa alcalina elevada en sangre	Aspartato transaminasa elevado Gamma-glutamil-transferasa elevado	

Clasificación MedDRA por órgano o sistema	Reacciones adversas			
	Muy frecuentes (≥ 1/10)	**Frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10)**	**Poco frecuentes (≥ 1/1.000 a < 1/100)**	**Raras (≥ 1/10.000 a < 1/1.000)**
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo	Alopecia[a]	Erupción[a] Eritema	Erupción maculopapular	Vasculitis cutánea[a] Síndrome de Sweet (dermatosis neutrofílica febril aguda)
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo	Dolor musculoesquelético[c]	Espasmos musculares	Osteoporosis	Disminución de la densidad ósea Exacerbación de artritis reumatoide
Trastornos renales y urinarios		Disuria Hematuria	Proteinuria	Glomerulonefritis Anormalidades en la orina
Trastornos generales y alteraciones en el sitio de administración	Fatiga[a] Inflamación de la mucosa[a] Pirexia	Dolor torácico[a] Dolor[a] Astenia[a] Malestar[e] Edema periférico[e]	Reacción en el sitio de la inyección	
Lesiones, intoxicación y complicaciones quirúrgicas		Reacciones a la transfusión[e]		

[a] Ver sección c (Descripción de las reacciones adversas seleccionadas)
[b] Se han notificado casos de *GvHD* y muertes en pacientes tras el trasplante alogénico de medula ósea (ver sección c)
[c] Incluye dolor óseo, dolor de espalda, artralgia, mialgia, dolor en extremidades, dolor musculoesquelético, dolor torácico musculoesquelético, cervicalgia
[d] Casos observados en pacientes sometidos a trasplante de medula ósea o movilización de *PBPC* en la experiencia poscomercialización
[e] Eventos adversos con mayor incidencia en pacientes que recibieron Neupogen en comparación con el grupo placebo y asociados con secuelas de malignidad subyacente o quimioterapia citotóxica.

c. Descripción de las reacciones adversas seleccionadas

Hipersensibilidad

En los estudios clínicos se han observado reacciones tipo hipersensibilidad incluidas anafilaxis, erupciones, urticaria, angioedema, disnea e hipotensión las cuales aparecen en el tratamiento inicial o posterior y en la experiencia posterior a la comercialización. En general, las notificaciones fueron más comunes después de la administración IV. En algunos casos los síntomas han reaparecido con la reexposición, indicando una relación casual. Neupogen se debe interrumpir de manera permanente en pacientes que presenten una reacción alérgica seria.

Eventos adversos pulmonares

En los estudios clínicos y en el esquema después de la comercialización se han observado efectos adversos pulmonares incluidos enfermedad pulmonar intersticial, edema pulmonar e infiltración pulmonar, en algunos casos con desenlace clínico de deficiencia respiratoria o síndrome de distrés respiratorio agudo (*ARDS*), los cuales pueden ser mortales (ver sección 4.4).

Esplenomegalia y ruptura esplénica

Se han observado casos de esplenomegalia y ruptura esplénica después de la administración de filgrastim. Algunos casos de ruptura esplénica fueron mortales (ver sección 4.4).

Síndrome de extravasación capilar

Se han notificado casos de síndrome de extravasación capilar con el uso de factores estimulantes de colonias de granulocitos. Estos casos ocurrieron generalmente en pacientes con enfermedades malignas avanzadas, sepsis, tratados con múltiples medicamentos quimioterapéuticos o sometidos a aféresis (ver sección 4.4).

Vasculitis cutánea

Se ha observado vasculitis cutánea en pacientes tratados con Neupogen. Se desconoce el mecanismo de la vasculitis en pacientes a quienes se les suministra Neupogen. Después de un largo periodo de uso, la vasculitis se ha notificado en el 2% de los pacientes con NCG.

Leucocitosis

Se observó leucocitosis (WBC > 50×10^9/L) en el 41% de los donantes y en la trombocitopenia transitoria (plaquetas < 100×10^9/L) después de la administración de filgrastim y se observó leucoféresis en el 35% de los donantes (ver sección 4.4).

Síndrome de Sweet

Se han observado casos del síndrome de *Sweet* (dermatosis neutrofílica febril aguda) en pacientes tratados con Neupogen.

Pseudogota (condrocalcinosis pirofosfato)

Se ha notificado Pseudogota (condrocalcinosis pirofosfato) en pacientes con cáncer tratados con Neupogen.

GvHD

Ha habido informes de *GvHD* y muertes en pacientes a quienes se les suministra *G-CSF* después del trasplante alogénico de médula ósea (ver secciones 4.4 y 5.1).

d. Población pediátrica

Datos de estudios clínicos en pacientes pediátricos indican que la seguridad y eficacia de Neupogen son similares en adultos y en niños que reciben quimioterapia citotóxica, sugiriendo que la farmacocinética de filgrastim no cambia con la edad. La única reacción adversa consistentemente notificada fue el dolor musculoesquelético, que no cambia respecto a la experiencia en la población adulta.

No hay datos suficientes para evaluar el uso de Neupogen en pacientes pediátricos.

e. Otras poblaciones especiales

Uso geriátrico

No se han observado diferencias globales en la seguridad y eficacia en pacientes mayores de 65 años en comparación con pacientes adultos jóvenes (> 18 años) que reciben quimioterapia citotóxica, y en la experiencia clínica, no se han identificado diferencias entre las respuestas de los pacientes de edad avanzada y los adultos jóvenes. No hay datos suficientes para evaluar el uso de Neupogen en pacientes geriátricos en otras indicaciones aprobadas de Neupogen.

Pacientes pediátricos con NCG

Se han notificado casos de densidad ósea disminuida y osteoporosis en pacientes pediátricos con NCG, recibiendo tratamiento crónico con Neupogen.

4.9 Sobredosis

El efecto de la sobredosis de Neupogen no se conoce. La interrupción del tratamiento de Neupogen se acompaña, habitualmente, de una disminución del 50% de los neutrófilos circulantes al cabo de 1 a 2 días y de una normalización al cabo de 1 a 7 días.

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

5.1 Propiedades farmacodinámicas

Grupo farmacoterapéutico: Citocinas, Código ATC: L03AA02

El *G-CSF* humano es una glucoproteína que regula la producción y liberación de los neutrófilos funcionales de la médula ósea. Neupogen contiene *r-metHuG-CSF* (filgrastim) que aumenta considerablemente el conteo de neutrófilos en sangre periférica a las 24 horas, con un aumento mínimo del número de monocitos. Filgrastim también puede inducir un leve aumento de los eosinófilos y basófilos circulantes con relación a los valores iniciales en algunos pacientes con NCG; algunos de estos pacientes muestran eosinofilia o basofilia ya antes del tratamiento. El incremento de los neutrófilos depende de la dosis, cuando se aplica la posología recomendada. Los neutrófilos producidos en respuesta a filgrastim muestran una función normal o superior a la habitual, de acuerdo con las pruebas de la función quimiotáctica y fagocitaria. Después de interrumpir el tratamiento con filgrastim, el conteo de neutrófilos circulantes se reduce un 50% al cabo de 1 a 2 días y se normaliza en un plazo de 1 a 7 días.

El empleo de filgrastim en pacientes sometidos a quimioterapia citotóxica reduce de forma significativa la incidencia, gravedad y duración de la neutropenia y de la neutropenia febril. El tratamiento con filgrastim reduce significativamente la duración de la neutropenia febril, el uso de antibióticos y la hospitalización, tras la quimioterapia de inducción en la leucemia mieloide aguda o terapia mieloablativa seguida de trasplante de médula ósea. La incidencia de fiebre e infecciones documentadas no disminuyó en estas condiciones clínicas. No se redujo la duración de la fiebre en los pacientes sometidos a terapia mieloablativa seguida de trasplante de médula ósea.

El empleo de filgrastim, ya sea administrado solo o tras la quimioterapia, moviliza las células progenitoras hematopoyéticas hacia la sangre periférica. De este modo, resulta posible obtener estas *PBPCs* e infundirlas en el propio paciente tras la quimioterapia citotóxica intensiva, ya sea en lugar del trasplante de médula ósea o además de éste. La infusión de *PBPC* acelera la recuperación hematopoyética, reduciendo la duración del riesgo de complicaciones hemorrágicas y la necesidad de transfusiones plaquetarias.

Los pacientes que recibieron *PBPCs* alógenas de sangre periférica movilizadas con Neupogen experimentaron una recuperación hematopoyética significativamente más rápida, lo cual se tradujo en un descenso importante del tiempo transcurrido hasta la recuperación de las plaquetas sin apoyo en comparación con los pacientes sometidos a al trasplante de médula ósea.

Un estudio Europeo, retrospectivo, que evaluó el uso de *G-CSF* tras la realización de trasplante alogénico de médula ósea en pacientes con leucemia aguda sugirió un aumento en el riesgo de *GvHD*, mortalidad relacionada con el tratamiento (MRT) y mortalidad cuando se administró *G-CSF*. En otro estudio retrospectivo Internacional en pacientes con leucemia mieloide aguda y crónica, no se observó efecto sobre el riesgo de *GvHD*, MRT, ni mortalidad. Un metanálisis de estudios de trasplantes alogénicos, incluyendo los resultados de nueve ensayos prospectivos de asignación aleatoria, 8 estudios retrospectivos y 1 estudio caso-control, no detectaron un efecto en el riesgo de *GvHD* aguda, *GvHD* crónica o mortalidad temprana relacionada con el tratamiento.

Riesgo Relativo (IC 95%) de *GvHD* y MRT
Después del Tratamiento con *G-CSF* tras Trasplante De Médula ósea

Publicación	Período de Estudio	N	Enfermedad aguda *GvHD*, Grado II-IV	Enfermedad crónica *GvHD*	MRT
Metanálisis (2003)	1986 a 2001[a]	1.198	1,08 (0,87; 1,33)	1,02 (0,82; 1,26)	0,70 (0,38; 1,31)
Estudio Europeo Retrospectivo (2004)	1992 a 2002[b]	1.789	1,33 (1,08; 1,64)	1,29 (1,02; 1,61)	1,73 (1,30; 2,32)
Estudio Internacional Retrospectivo (2006)	1995 a 2000[b]	2.110	1,11 (0,86; 1,42)	1,10 (0,86; 1,39)	1,26 (0,95; 1,67)

[a] El análisis incluye estudios con trasplante de médula ósea durante este período; algunos estudios utilizaron factor estimulante de las colonias de granulocitos macrófagos (*GM-CSF*, por sus siglas en inglés)
[b] El análisis incluye pacientes que recibían trasplante de médula ósea durante este período

Uso de filgrastim para la movilización de *PBPCs* en donantes sanos, previo al trasplante alogénico de *PBPC*

En donantes sanos, la administración subcutánea de 10 mcg/kg/día durante 4 a 5 días consecutivos permite obtener $\geq 4 \times 10^6$ células $CD34^+$/kg de peso corporal del receptor en la mayoría de los donantes después de dos leucoféresis.

El empleo de filgrastim en pacientes, tanto niños como adultos, con NCG (neutropenia congénita grave, neutropenia cíclica y neutropenia idiopática) induce un aumento sostenido en el conteo absoluto de neutrófilos en sangre periférica y una reducción en el número de infecciones y procesos relacionados.

La administración de filgrastim a pacientes con infección por VIH mantiene el conteo de neutrófilos en los niveles normales permitiendo la administración de la medicación antiviral y/u otras medicaciones mielosupresoras. No hay evidencia de que los pacientes con infección por VIH tratados con filgrastim presenten un aumento en la replicación del VIH.

Como otros factores de crecimiento hematopoyéticos, el *G-CSF* han demostrado *in vitro* tener propiedades estimulantes sobre las células endoteliales humanas.

5.2 Propiedades farmacocinéticas

El aclaramiento o eliminación de filgrastim sigue una farmacocinética de primer orden, tras su administración subcutánea e intravenosa. La vida media de eliminación de filgrastim en suero es de aproximadamente 3,5 horas con una tasa de aclaramiento aproximada de 0,6 mL/min/kg. La infusión continua de Neupogen a lo largo de períodos de hasta 28 días en pacientes que se recuperan del trasplante de médula ósea autólogo no se asocia a acumulación farmacológica y las semividas de eliminación son comparables. Existe una correlación lineal positiva entre la dosis y la concentración sérica de filgrastim tanto si se administra por vía intravenosa como subcutánea. Las concentraciones séricas se mantienen por encima de 10 ng/mL durante 8 a 16 horas después de la administración subcutánea de las dosis recomendadas. El volumen de distribución en sangre es de aproximadamente 150 mL/kg.

5.3 Datos preclínicos sobre seguridad

Filgrastim fue evaluado en estudios de toxicidad de dosis repetidas de hasta 1 año de duración, lo que reveló cambios atribuibles a las acciones farmacológicas esperadas incluyendo aumento en leucocitos, hiperplasia mieloide en la medula ósea, granulopoyesis extramedular y aumento del tamaño del bazo. Todos estos cambios de revirtieron después de la discontinuación del tratamiento.

Los efectos de filgrastim en el desarrollo prenatal fueron estudiados en ratas y conejos. La administración intravenosa (80 mcg/kg/día) de filgrastim a conejos durante el periodo de organogénesis fue tóxico para la

madre y se observó incremento del aborto espontáneo, pérdida posimplantación y disminución en el tamaño promedio de la camada vida y el peso fetal.

Basados en los datos reportados de otro filgrastim similar a Neupogen, se observaron resultados comparables más el incremento en malformaciones fetales a dosis de 100 mcg/kg/día, una dosis tóxica para la madre que correspondía a una exposición sistémica de aproximadamente 50 a 90 veces la exposición observada en pacientes tratados con la dosis clínica de 5 mcg/kg/día. El nivel de toxicidad embrio-fetal en donde no se observaron efectos adversos en este estudio fue con 10 mcg/kg/día, que correspondió a la exposición sistémica de aproximadamente 3 a 5 veces la exposición observada en pacientes tratados con la dosis clínica.

En ratas preñadas, no se observó toxicidad materna o fetal en dosis de hasta 575 mcg/kg/día. Las crías de ratas a las que se les administró filgrastim durante el periodo de perinatal y de lactancia, exhibieron un retardo en la diferenciación externa y crecimiento (≥ 20 mcg/kg/día) y una reducción ligera en la tasa de supervivencia (100 mcg/kg/día).

No se observaron efectos de filgrastim en la fertilidad de ratas macho y hembra.

6. DATOS FARMACÉUTICOS

6.1 Lista de excipientes

Acetato de Sodio*
Sorbitol (E420)
Polisorbato 80
Agua para Inyección
*El acetato de sodio se forma durante la valoración del ácido acético glacial con hidróxido de sodio.

6.2 Incompatibilidades

Neupogen no debe diluirse en soluciones salinas.

El filgrastim diluido, puede adsorberse al vidrio y materiales plásticos.

Este medicamento no debe mezclarse con otros productos excepto con los mencionados en la sección 6.5

6.3 Precauciones especiales de conservación

Almacenar entre 2°C a 8°C.

La exposición accidental a temperaturas de congelación no afecta de forma adversa la estabilidad de Neupogen.

Conservar en el envase original para protegerlo de la luz.

La estabilidad química y física en uso de la solución para infusión diluida, se ha demostrado durante 24 horas a una temperatura entre 2°C a 8°C. Desde el punto de vista microbiológico, el producto debe ser utilizado de inmediato. Si no se usa inmediatamente, los tiempos y condiciones de almacenamiento en uso antes de la administración, son responsabilidad del usuario y normalmente no deberían exceder 24 horas entre 2°C a 8°C, a menos que la dilución se haya realizado en condiciones asépticas controladas y validadas.

6.4 Naturaleza y contenido del envase

<u>Neupogen 300 mcg/1 mL en viales</u>

Caja con 1 o 5 viales de 1 mL de Neupogen solución inyectable.

Los viales están hechos de vidrio tipo I y con tapón de caucho.

Neupogen 30 MU/0,5 mL en jeringa prellenada

Caja con 1 o 4 jeringas prellenadas de 0,5 mL de solución inyectable de Neupogen.

Las jeringas prellenadas están hechas de vidrio tipo I y tienen una aguja de acero inoxidable permanentemente incorporada en la punta. La cubierta de la aguja de la jeringa prellenada contiene caucho natural (un derivado del látex). Ver sección 4.4.

Puede ser que no todas las presentaciones sean comercializadas.

6.5 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones

Neupogen se puede diluir, si es necesario, en glucosa al 5%.

No se recomienda en ningún caso diluir a concentraciones finales inferiores a 0,2 MU (2 mcg) por mL.

La solución debe inspeccionarse visualmente antes de usarla. Solamente deben utilizarse soluciones transparentes sin partículas.

Para pacientes tratados con filgrastim diluido a concentraciones inferiores a 1,5 MU (15 mcg) por mL, debe añadirse albúmina sérica humana hasta una concentración final de 2 mg/mL.

Ejemplo: si el volumen de inyección final es de 20 mL, las dosis totales de filgrastim inferiores a 30 MU (300 mcg), deben administrarse añadiendo 0,2 mL de solución de albúmina humana al 20% (Ph. Eur.).

Neupogen no contiene preservantes. En vista de un posible riesgo de contaminación microbiana, las jeringas prellenadas y viales de Neupogen son para un solo uso.

Neupogen, diluido en glucosa al 5%, es compatible con el vidrio y diversos plásticos como PVC, poliolefina (copolímero de polipropileno y polietileno) y polipropileno.

La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se realizará de acuerdo con la normativa local.

7. FECHA DE REVISIÓN DEL TEXTO

Versión 7
Fecha de revisión: Abril de 2024

Instrucciones para inyectar con la jeringa prellenada de Neupogen sin protector manual

Esta sección contiene información sobre cómo administrar una inyección de Neupogen.

Importante: no intente inyectarse usted mismo a menos que su médico, enfermero o farmacéutico le hayan enseñado cómo hacerlo.

Neupogen se inyecta en el tejido que hay justo debajo de la piel. Es lo que se llama una inyección subcutánea.

Equipo necesario

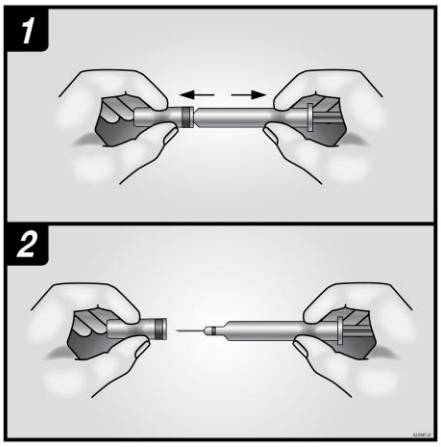
Para administrarse una inyección subcutánea necesitará:
- una nueva jeringa prellenada de Neupogen; y
- algodón con alcohol o similar.

¿Qué debo hacer antes de aplicarme una inyección subcutánea de Neupogen?

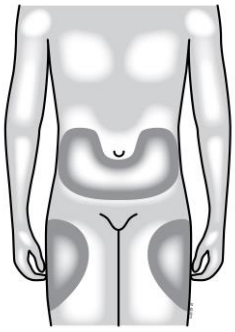
1. Extraiga una bandeja que contenga una jeringa del refrigerador y déjela a temperatura ambiente por aproximadamente 30 minutos o sosténgala suavemente en su mano por algunos minutos. De este modo la inyección será más cómoda. **No** caliente Neupogen de ninguna otra forma (por ejemplo, no lo caliente en el microondas ni en agua caliente).
2. No agite la jeringa prellenada.
3. Coloque la bandeja en la mano y despegue el papel de la bandeja.
4. Voltee la bandeja para colocar la jeringa prellenada en la palma de la mano.
5. **No** retire la cubierta de la aguja hasta que esté preparado para la inyección.
6. Compruebe la fecha de expiración de la etiqueta de la jeringa prellenada (Vence). No la use si ha pasado el último día del mes indicado.
7. Compruebe el aspecto de Neupogen. Debe ser un líquido transparente e incoloro. No lo utilice si observa coloración, turbidez o partículas en el mismo.
8. **Lávese cuidadosamente las manos**.
9. Busque una superficie limpia, cómoda y bien iluminada y coloque todo el equipo necesario a su alcance.

¿Cómo preparo mi inyección de Neupogen?

Antes de inyectarse Neupogen, debe hacer lo siguiente:
1. Para evitar doblar la aguja, retire suavemente de la cubierta de la aguja sin girarla, como se muestra en las figuras 1 y 2.
2. No toque la aguja ni empuje el émbolo.
3. Puede que observe una pequeña burbuja de aire en la jeringa prellenada. Usted no debe extraer la burbuja de aire antes de la inyección. La inyección de la solución con una burbuja de aire es inofensiva.
4. Ahora ya puede usar la jeringa prellenada.



¿Dónde me aplico la inyección?



Los lugares más adecuados para aplicarse la inyección son la parte superior de los muslos y el abdomen. Si la inyección le es administrada por otra persona, también se la puede aplicar en la parte posterior de los brazos como muestra la imagen.

Puede cambiar de zona de inyección si observa enrojecimiento o hinchazón de la zona.

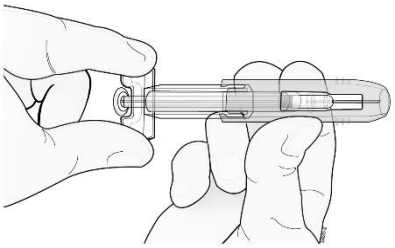
¿Cómo aplicarme la inyección?

1. Desinfecte la piel usando un algodón con alcohol y pellízquela (sin apretar) entre el pulgar y el índice.
2. Inserte totalmente la aguja en la piel como le ha enseñado su enfermero, médico o farmacéutico.
3. Empuje el émbolo con una presión lenta y constante, manteniendo la piel pellizcada en todo momento hasta que la jeringa esté vacía.
4. Retire la aguja y suelte la piel.
5. Si observa una mancha de sangre, puede retirarla suavemente con un poco de algodón o una gasa. No frote el lugar de inyección. Si es necesario, puede cubrir el lugar de inyección con un vendaje.
6. Utilice cada jeringa para una sola inyección. No use el resto de Neupogen que haya podido quedar en la jeringa.

Recuerde: si tiene algún problema, no dude en pedir ayuda y consejo a su médico, enfermero o farmacéutico.

Deshacerse de las jeringas usadas

- No vuelva a poner la cubierta protectora en las agujas ya usadas, ya que podría pincharse accidentalmente.
- Mantenga las jeringas usadas fuera del alcance y de la vista de los niños.
- Las jeringas no deben tirarse en la basura del hogar. Su farmacéutico sabrá cómo deshacerse de las jeringas usadas o que ya no necesita.



.

Instrucciones de uso para inyectar con la jeringa prellenada de Neupogen con protector manual de aguja

Instrucciones de uso:
NEUPOGEN (filgrastim)
Solución para uso subcutáneo
Jeringa prellenada de dosis única

Guía de las piezas

Antes del uso

Émbolo

Etiqueta y fecha de vencimiento

Protector de seguridad naranja

Cilindro de la jeringa

Medicamento

Capuchón gris de la aguja, colocado

Después del uso

Émbolo usado

Protector de seguridad gris, extendido

Capuchón de seguridad gris, quitado

Importante: La aguja está dentro

Importante

Lea el prospecto a fin de obtener información importante sobre Neupogen que debe conocer antes de seguir estas Instrucciones de uso.

Antes de usar una jeringa prellenada de Neupogen, debe leer esta información importante

Cómo almacenar su jeringa prellenada

- Mantenga la jeringa prellenada fuera del alcance de los niños.
- Conserve la jeringa prellenada en la caja original para protegerla de la luz o de daños físicos.
- La jeringa prellenada debe conservarse en un refrigerador a una temperatura de 2°C a 8°C (36°F a 46°F).
- Si se extrae del refrigerador, la jeringa prellenada debe mantenerse a una temperatura ambiente de 20°C a 25°C (68°F a 77°F) en la caja original, y debe utilizarse en un período de 24 horas.
- **No** almacene la jeringa prellenada en condiciones extremas de calor o frío. Por ejemplo, evite almacenarla en la guantera o el maletero de su vehículo.
- **No** la congele.

Cómo usar su jeringa prellenada

- Es importante que no intente administrar la inyección, a menos que usted o su cuidador hayan recibido capacitación de parte de su proveedor de atención médica.[1]
- Asegúrese de que el nombre Neupogen figure en la caja y en la etiqueta de la jeringa prellenada.
- Revise la caja y la etiqueta de la jeringa prellenada para asegurarse de que la concentración de la dosis (cantidad de microgramos [mcg]) coincida con la de su receta.
- **No** use una jeringa prellenada después de la fecha de vencimiento que se indica en la etiqueta.
- **No** agite la jeringa prellenada.
- **No** retire el capuchón gris de la aguja de la jeringa prellenada hasta que esté preparado para la inyección.
- **No** use la jeringa prellenada si la caja está abierta o dañada.
- **No** use una jeringa prellenada que se haya caído sobre una superficie dura. Es posible que una parte de la jeringa prellenada esté rota, incluso si no se ve la rotura. Use una jeringa prellenada nueva.
- **No** deslice el protector de seguridad naranja sobre la aguja antes de administrar la inyección. Esto "activa" o bloquea el protector de seguridad naranja. Use una nueva jeringa prellenada que no se haya activado y esté lista para usarse.

En cualquiera de las situaciones anteriores, use una nueva jeringa prellenada.

- Este producto contiene caucho seco natural, que está hecho de látex, dentro del capuchón gris de la aguja. Avísele a su proveedor de atención médica si tiene alergia al látex.

Llame a su proveedor de atención médica si tiene alguna pregunta.

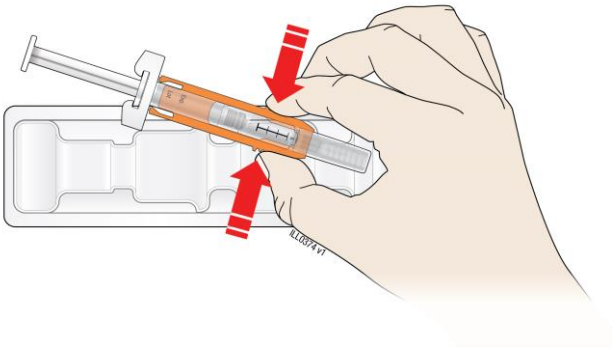
Paso 1: Preparación

A Saque la jeringa del refrigerador.

La caja original con las jeringas prellenadas restantes, si las hubiera, deben conservarse en el refrigerador. Sobre una superficie limpia y bien iluminada, deje la bandeja de la jeringa a temperatura ambiente durante 30 minutos antes de administrar una inyección.

- **No** use la jeringa prellenada si la caja está dañada.
- **No** intente entibiar la jeringa prellenada con una fuente de calor como agua caliente o un microondas.
- **No** deje la jeringa prellenada a la luz solar directa.
- **No** agite la jeringa prellenada.

Retire la cubierta para abrir la bandeja. Sujete el protector de seguridad naranja para retirar la jeringa prellenada de la bandeja.

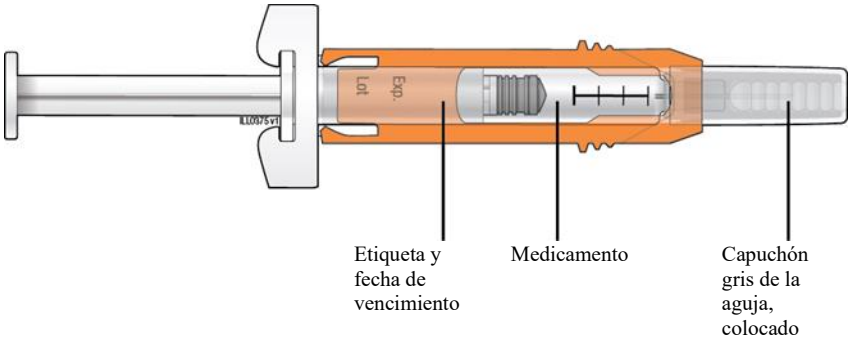


Sujete por aquí

Por motivos de seguridad:

- **No** sujete el émbolo.
- **No** sujete el capuchón gris de la aguja.

B Inspeccione el medicamento y la jeringa prellenada.



Asegúrese de que el medicamento que se encuentra en la jeringa prellenada sea transparente e incoloro.

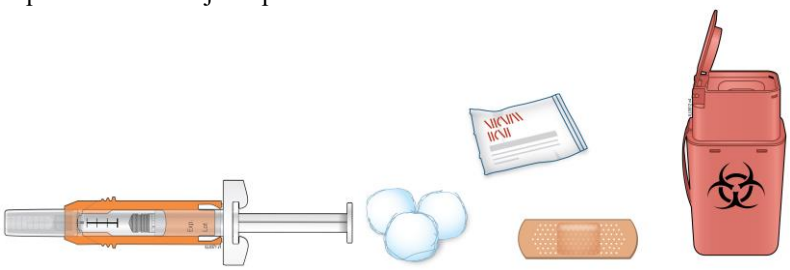
- **No** use la jeringa prellenada si el medicamento está turbio o pierde el color, o si contiene escamas o partículas.
- **No** use la jeringa prellenada si cualquier parte de ella parece estar agrietada o rota.
- **No** use la jeringa prellenada si la jeringa prellenada se ha caído.
- **No** use la jeringa prellenada si el capuchón gris de la aguja no está colocado o si no está correctamente ajustado.
- **No** use una jeringa prellenada después de la fecha de vencimiento que se indica en la etiqueta.

En todos estos casos, use una nueva jeringa prellenada y llame a su proveedor de atención médica.

C Reúna los materiales que necesitará para la inyección.

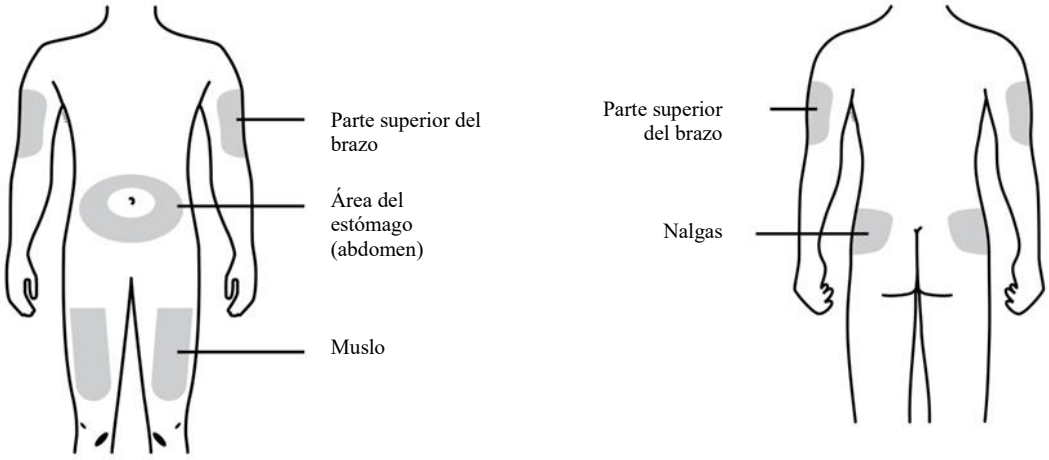
Lávese bien las manos con agua y jabón.
Sobre una superficie de trabajo limpia y bien iluminada, coloque los siguientes elementos:

- Jeringa prellenada
- Paño con alcohol
- Bola de algodón o trozo de gaza
- Banda adhesiva
- Contenedor para desechar objetos punzantes



Paso 2: Preparación

D Prepare y limpie el lugar de inyección.



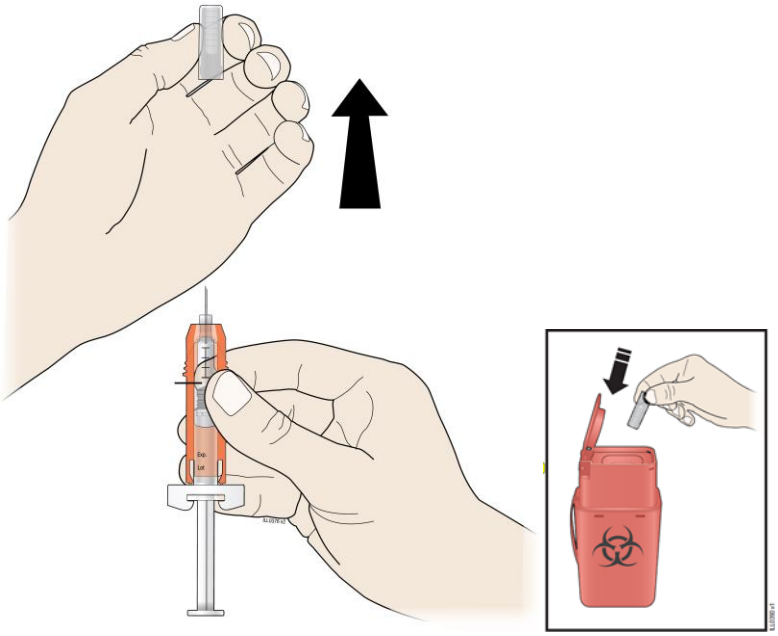
Puede usar:

- el muslo
- el área del estómago (abdomen), excepto por el área de **cinco** centímetros (dos pulgadas) que rodea el ombligo
- la parte superior externa de las nalgas (solo si otra persona le administrará la inyección)
- la parte superior externa de un brazo (solo si otra persona le administrará la inyección)

Limpie el lugar de la inyección con un paño con alcohol. Deje que la piel se seque.

- **No** vuelva a tocar el área antes de aplicar la inyección.
- Elija un lugar diferente cada vez que se administre usted mismo la inyección. Si desea usar el mismo lugar de inyección, asegúrese de que no sea en el mismo punto de la zona en la que aplicó una inyección anterior.
- **No** administre la inyección en áreas en las que la piel esté sensible, amoratada, enrojecida o dura. Evite aplicar la inyección en áreas con cicatrices o estrías.

E Sujete la jeringa prellenada por el cilindro de la jeringa. Con cuidado, retire el capuchón gris de la aguja en un movimiento recto, en dirección opuesta a su cuerpo.



- **No** retire el capuchón gris de la aguja hasta que esté preparado para la inyección.
- **No** gire ni doble el capuchón gris de la aguja.
- **No** sujete la jeringa por el émbolo.
- **No** vuelva a colocar el capuchón gris de la aguja en la jeringa.

Importante: Tire el capuchón de la aguja en un contenedor para desechar objetos punzantes.

F

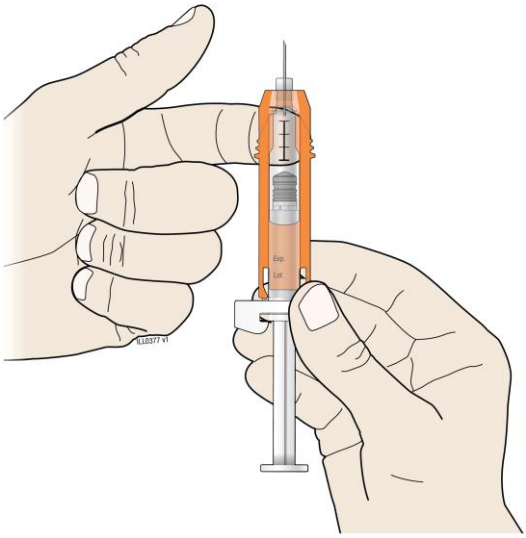
Revise su receta médica antes de inyectarse la dosis.

Su proveedor de atención médica le recetó una dosis de jeringa "completa" o jeringa "parcial".

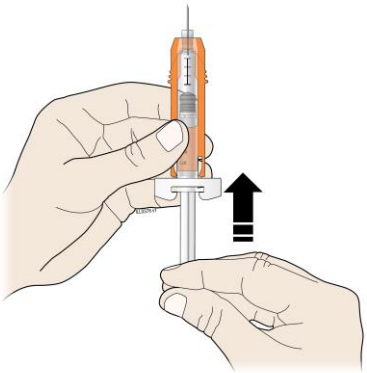
- Si le recetaron una dosis completa, deberá inyectarse todo el medicamento que hay en la jeringa prellenada. **Si debe administrarse una dosis completa, vaya directamente al Paso 3: Inyección subcutánea (debajo de la piel).**
- **Si la recetaron una dosis parcial, comience con el Paso G, que se explica a continuación.**

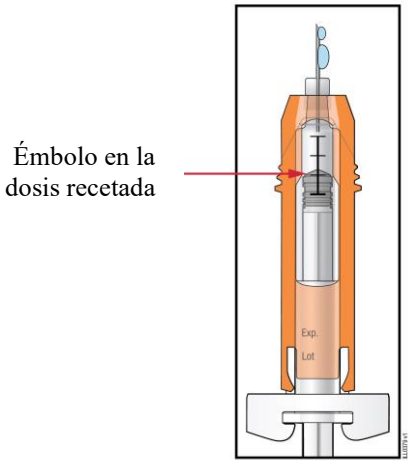
Cuando se sienta listo, continúe...

G Apunte la aguja hacia arriba y dele unos golpecitos suaves hasta que el aire flote hasta la parte superior.



H Lentamente, empuje el émbolo hacia arriba, hasta la línea en el cilindro de la jeringa que corresponde a la dosis que le recetaron.

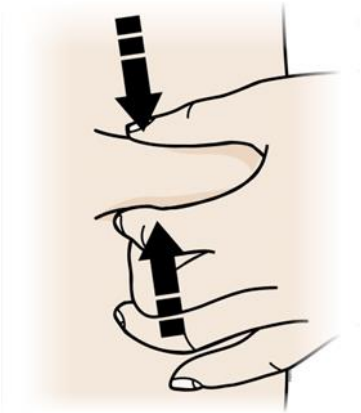




Importante: No deslice el protector de seguridad naranja sobre la aguja antes de administrar la inyección. Esto "activa" o bloquea el protector de seguridad naranja.
Cuando empuje el émbolo hacia arriba, se eliminarán el aire y el sobrante de medicamento. Asegúrese de que el émbolo esté alineado con las marcas de la jeringa correspondientes a la dosis que le recetaron. Si eliminó demasiado medicamento, tome una nueva jeringa prellenada y comience nuevamente desde el **Paso 1**.
Llame a su proveedor de atención médica si tiene dificultad para medir la dosis que le recetaron.

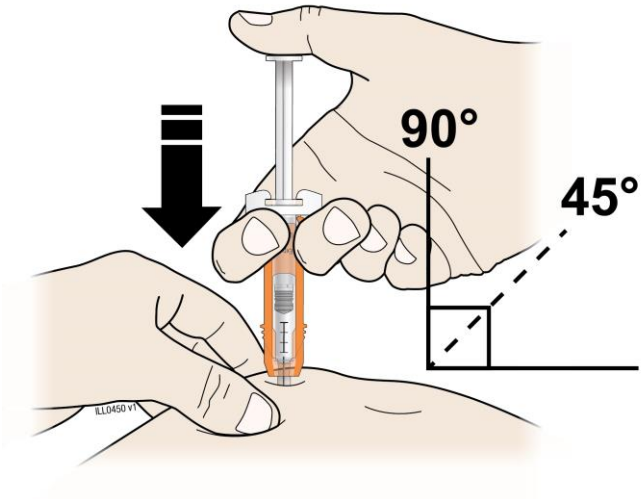
Paso 3: Inyección subcutánea (debajo de la piel)

I Pellizque el lugar de la inyección para crear una superficie firme.

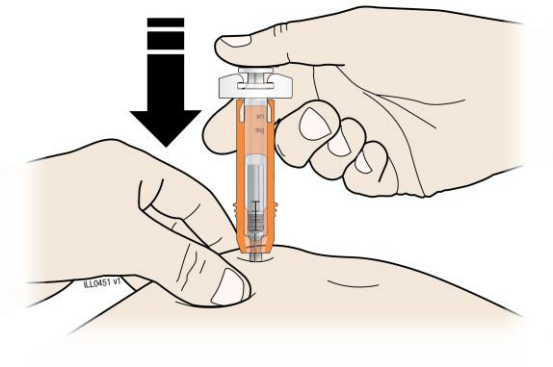


Importante: Mantenga la piel pellizcada mientras administra la inyección.

J Mantenga pellizcada la piel. Inserte la aguja en la piel a un ángulo de entre 45° y 90°.



K Use una presión lenta y constante para empujar el émbolo hasta que llegue al fondo.



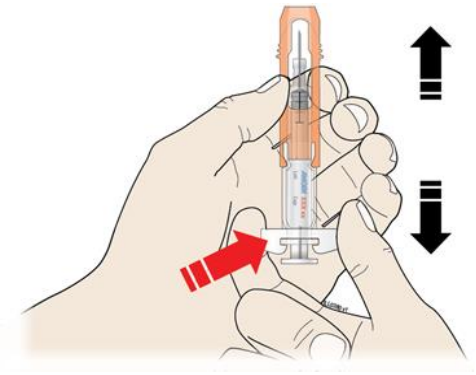
Cuando termine, retire la jeringa de la piel suavemente.
Importante: Si parece que aún queda medicamento en el cilindro de la jeringa después de que la retire, significa que no se administró una dosis completa. Llame a su proveedor de atención médica de inmediato.

Paso 4: Finalización

L

¡Antes de terminar!

Por su seguridad, tire del protector de seguridad naranja hasta que esta haga un clic y cubra la aguja.



SUJETE POR AQUÍ

Una vez extendido, el protector de seguridad naranja quedará bloqueado en su posición y no volverá a deslizarse sobre la aguja.
Evite en todo momento que sus manos toquen la aguja.

M Deseche la jeringa prellenada usada.

Inmediatamente después de su uso, coloque la jeringa prellenada en un contenedor para desechar objetos punzantes. **No** deseche (elimine) la jeringa prellenada con su basura doméstica.
Si no cuenta con un contenedor para desechar objetos punzantes, puede usar un contenedor doméstico:

- que esté hecho de un plástico sólido;
- que se pueda cerrar con una tapa ajustada y resistente a pinchaduras, sin que pueda escapar ningún objeto punzante;
- que se mantenga vertical y estable durante el uso;
- que sea resistente a fugas;
- que esté adecuadamente etiquetado para advertir sobre los desechos peligrosos que contiene.

Cuando su contenedor para desechar objetos punzantes esté casi lleno, deberá seguir las normas de su comunidad en cuanto a la manera correcta de desecharlo. Es posible que haya leyes estatales o locales sobre cómo deben desecharse las agujas y jeringas usadas. Para obtener más información acerca de la eliminación de objetos punzantes, así como la información de eliminación de objetos punzantes específica del estado en que vive, consulte el sitio web de la *FDA* en: http://www.fda.gov/safesharpsdisposal

- **No** reutilice las jeringas precargadas.
- **No** recicle la jeringa ni el contenedor para desechar objetos punzantes, ni los tire en su basura doméstica.

Importante: Mantenga el contenedor para desechar objetos punzantes fuera del alcance de los niños en todo momento.

N Examine el lugar de la inyección.

Si hay sangre, aplique presión sobre el lugar de la inyección con una bola de algodón o un trozo de gaza.
No frote el lugar de la inyección. Coloque una banda adhesiva si hace falta.